

企业运营AI智能诊断系统技术文档

1. 产品介绍

面向电商行业提供企业级运营健康度分析服务。

核心能力

- 一键诊断：CRM、营销、客户留存、运营效率 4 维度 20 项指标健康度评分
- 根因分析：LLM 驱动异常指标根因定位
- 方案生成：AI 生成个性化优化方案，支持自动化营销动作
- 执行推送：方案分解为任务推送至业务系统，支持人工审批
- 效果追踪：执行前后指标对比，自动生成复盘报告

2. 指标维度

2.1 维度权重

维度代码	名称	权重
crm	CRM	0.25
marketing	营销	0.30
retention	客户留存	0.30
efficiency	运营效率	0.15

2.2 CRM 维度指标

代码	名称	方向	单位
leadconversionrate	线索转化率	h	%
responsetimeavg	平均响应时间	l	小时
followupcount	跟进次数	h	次

2.3 营销 (marketing) 维度指标

代码	名称	方向	单位
couponredemptionrate	优惠券核销率	h	%
browsetoorderrate	浏览转化率	h	%

orderconversionrate | 订单转化率 | h | % | |
seckillconversion_rate | 秒杀转化率 | h | % |

2.4 | 客户留存 (retention) | 维度指标

| 代码 | 名称 | 方向 | 单位 | |-----|-----|-----|-----| |
repurchaserate | 复购率 | h | % | | refundrate | 退款率 | l | % |
| churnrate | 流失率 | l | % | | positivereviewrate | 好评率 | h |
% | | avgcustomerlifetimevalue | 平均客户生命周期价值 | h | 元
|

2.5 | 运营效率 (efficiency) | 维度指标

| 代码 | 名称 | 方向 | 单位 | |-----|-----|-----|-----| |
servicecompletionrate | 服务订单完成率 | h | % | |
avgshippinghours | 平均发货时效 | l | 小时 |

3. 相关计算

3.1 符号定义

| 符号 | 含义 | |-----|-----| | v | 企业该指标当前值 | | μ | 行业基准均
值 (avgvalue) | | e | 行业优秀值 (excellentvalue) | | n | 维度内参
与打分的指标个数 | | w_d | 维度 d 的权重 |

3.2 偏离度计算

高于越好型指标：

$$\mathrm{deviation_pct} = \frac{v - \mu}{\mu} \times 100$$

低于越好型指标：

$$\mathrm{deviation_pct} = \frac{\mu - v}{\mu} \times 100$$

3.3 单指标得分 (0-100)

$$\mathrm{indicator_score} = \mathrm{clip}(60 + 0.4 \times \mathrm{deviation_pct}, 0, 100)$$

其中 $\mathrm{clip}(x, a, b)$ 将 x 限制在闭区间 $[a, b]$ 内： $x \leq a$ 时取 a ，否则取 x 。基准值为0时，该指标得分固定为60分。

3.4 维度得分

$$\mathrm{dimension_score} = \frac{1}{n} \sum \mathrm{indicator_score}$$

无可用指标时取60分。

3.5 综合健康度

$$\mathrm{health_score} = \sum d_w \cdot \mathrm{dimension_score}_d$$

3.6 异常判定

异常阈值 $T = 15\%$

条件	严重度
$\mathrm{deviation_pct} < -30$	high
$-30 \leq \mathrm{deviation_pct} < -20$	medium
$-20 \leq \mathrm{deviation_pct} < -15$	low

仅当 $\mathrm{deviation_pct} < -15$ （超过阈值 T ）时记为异常；上表按负偏离幅度划分 **high / medium / low**，数值越负表示相对行业均值越差。 $\mathrm{deviation_pct} \geq -15$ 不进入异常列表。

3.7 效果变化率

$$\mathrm{change_pct} = \begin{cases} 100 & \text{当 } v_a > 0 \text{ 且 } v_b = 0 \\ \frac{v_a - v_b}{|v_b|} \times 100 & \text{当 } v_a \leq 0 \text{ 且 } v_b \neq 0 \\ \text{其余} & \text{其他情况} \end{cases}$$

4. 诊断流程

```

mermaid flowchart TD
    A[开始诊断] --> B[数据采集]
    B --> C[诊断分析]
    C --> E{"有异常指标?"}
    E -->|无| F[流程结束]
    E -->|有| RC[根因分析]
    RC --> D[方案生成]
    D --> G[等待采纳]
    G --> KB["(方案知识库)"]
    KB -->|检索相似方案| D
  
```

> H{"是否采纳方案?"} H -->|否| F H -->|是| I[执行方案]
I --> J[效果追踪] J --> RV[生成复盘报告] RV --> M{"是否
优秀?"} M -->|否| K[完成] M -->|是| KB KB --> K

流程阶段说明

| 阶段 | 说明 | |-----|-----| | 诊断 | 数据采集后进入诊断分析：指标与健康度、异常检测、报告；有异常时在同节点内做 LLM 根因（可
关） | 采纳 | 有异常：根因分析 → 知识库参考 → 方案生成 → 等待采
纳 | | 执行 | 方案推送到业务系统执行 | | 追踪 | 效果对比与落库 → 生
成复盘报告；达成率≥50% 时写入方案知识库 | 完成 | 全流程结束 |

5. 行业基准参考

系统内置电商行业基准数据，包含各指标的行业均值 (avgvalue) 和优秀值 (excellentvalue)。缺省时使用系统内置默认值。